Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Костюченко Сергій	КІ-407	14

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина A	Частина B
LAN-1 / VLAN 10	192.168.15.0/24	10.14.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.140.0/24	10.14.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.14.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання: Маршрутизатор функціонує на 3-му (мережевому) рівні еталонної моделі OSI. Вибір напрямку маршрутизації здійснюється шляхом аналізу адреси призначення (Destination IP) у заголовку IP-пакета та відповідних записів у таблиці маршрутизації.

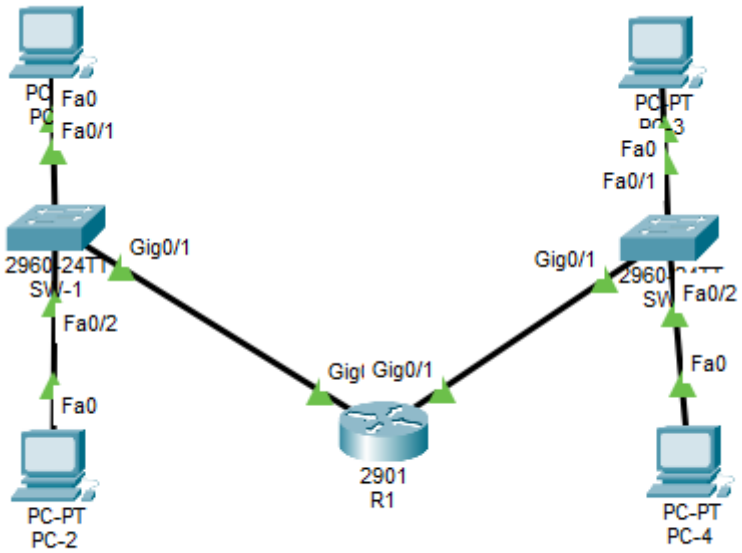
Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

А1. Топологія

3. Побудував у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. Усі з'єднання між обладнанням виконано за допомогою прямого патч-корду (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



А2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.15.1	255.255.255.0	192.168.15.254
PC1	Fa0	192.168.15.2	255.255.255.0	192.168.15.254
PC2	Fa0	192.168.140.1	255.255.255.0	192.168.140.254
PC3	Fa0	192.168.140.2	255.255.255.0	192.168.140.254
R1	Gig0/0	192.168.15.254	255.255.255.0	—
R1	Gig0/1	192.168.140.254	255.255.255.0	—

А3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації: enable
configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:

hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу: interface GigabitEthernet0/0ip address 192.168.15.254 255.255.255.0
no shutdownexit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1: interface GigabitEthernet0/1ip address 192.168.140.254 255.255.255.0no shutdownexit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження): endcopy running-config startup-config (Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

А4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.15.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.140.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають? C (Connected) — напряму під'єднана мережа; L (Local) — унікальна IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора (маска /32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.15.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.15.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.140.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.140.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

11. Результати ping та tracert (позначте результат):

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 хопів (пакети передаються локально у межах однієї підмережі)
PC0 → шлюз	так	0 хопів (пряме ICMP-з'єднання зі шлюзом 192.168.15.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 хоп (трафік проходить міжмережеву обробку на R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.15.254 -> 192.168.140.2

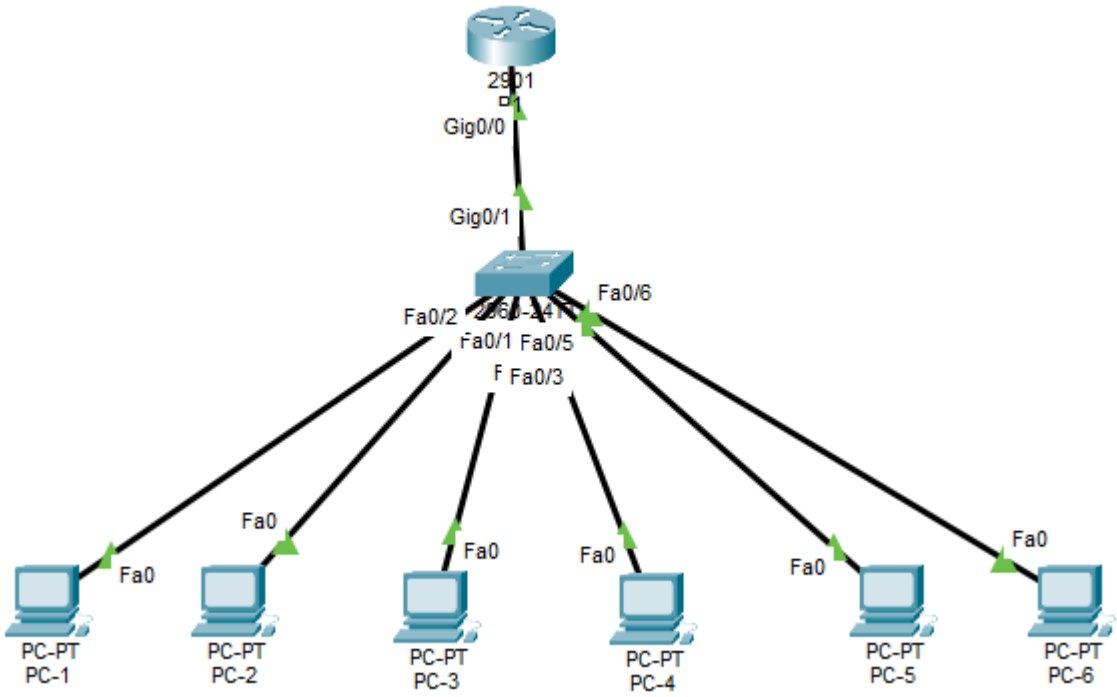
12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат). Поясніть: Вимкнення порту Gig0/1 призвело до вилучення підмережі 192.168.140.0/24 із таблиці маршрутизації, тому R1 втратив можливість пересилати трафік до сегмента LAN-2.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC1, PC2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC3, PC4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC5, PC6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC1	Fa0	10.14.10.1	255.255.255.0	10.14.10.254
PC2	Fa0	10.14.10.2	255.255.255.0	10.14.10.254
PC3	Fa0	10.14.20.1	255.255.255.0	10.14.20.254
PC4	Fa0	10.14.20.2	255.255.255.0	10.14.20.254

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC5	Fa0	10.14.30.1	255.255.255.0	10.14.30.254
PC6	Fa0	10.14.30.2	255.255.255.0	10.14.30.254
R2	Gig0/0.10	10.14.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.14.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.14.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами: vlan 10 name VLAN10

vlan 20 name VLAN20vlan 30 name VLAN30

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

interface range FastEthernet 0/1 - 2 switchport mode access switchport access vlan 10

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk: interface GigabitEthernet 0/1 switchport mode trunk

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

В4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):

interface GigabitEthernet0/0 no shutdown (На фізичному порті відсутня IP-адреса, оскільки він функціонує виключно як магістральний Trunk-канал для передачі трафіку логічних підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):

interface GigabitEthernet0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 10.14.10.254 255.255.255.0

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки): interface GigabitEthernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 10.14.20.254 255.255.255.0! interface GigabitEthernet0/0.30 encapsulation dot1Q 30 ip address 10.14.30.254 255.255.255.0

В5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.14.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.14.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.14.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.14.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.14.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.14.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Коментар**
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Кадри комутуються напряму в межах єдиного L2-домену
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Маршрутизація виконується через підінтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Маршрутизація виконується через підінтерфейс Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	2 хопи: 10.14.10.254 (шлюз) -> 10.14.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC2 отримав адресу 10.14.20.2 зі шлюзом 10.14.20.254. Результат ping PC2 → PC3: так (успішно).

Що змінилося і чому: Робочу станцію PC2 було переведено до загального broadast-домену (VLAN 20) із пристроєм PC3 (10.14.20.1). Через це передача кадрів здійснюється локально на L2-рівні через комутатор без залучення маршрутизатора R2.

```
R       10.1.30.0/24 [120/1] via 10.1.20.254, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?

• Користувацький режим (`Router>`): забезпечує базовий перегляд стану пристрою з обмеженими правами. Вхід виконується автоматично під час відкриття CLI.

• Привілейований режим (`Router#`): надає повний доступ до діагностичних команд, перегляду таблиць та розширеної конфігурації. Перехід здійснюється командою `enable`

.• Режим глобальної конфігурації (`Router(config)#`): дозволяє змінювати будь-які системні налаштування обладнання. Перехід здійснюється командою `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?

• Налаштування IP-адреси здійснюється за допомогою команди: `ip address <IP-адреса> <маска_підмережі>` на потрібному інтерфейсі.

• Команда `no shutdown` переводить порт із заблокованого стану (administratively down) у робочий стан (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК? Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) виступає інтерфейсом маршрутизатора у локальній підмережі, на який комп'ютер відправляє весь трафік, призначений для зовнішніх мереж.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?

Перегляд таблиці виконується командою `show ip route`.• C (Connected) — безпосередньо підключена підмережа; • L (Local) — конкретна IP-адреса, закріплена за інтерфейсом маршрутизатора (маска /32); • S (Static) — маршрут, налаштований вручну адміністратором; • R (RIP) — маршрут, отриманий через протокол динамічної маршрутизації RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?

• Друга адреса додається командою `ip address <IP> <маска> secondary`.

• Якщо не вказати ключ `secondary`, нова адреса видалить і повністю замінить поточну первинну IP-адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?

• VLAN (віртуальна локальна мережа) — це логічне групування пристроїв для ізоляції широковащального трафіку на 2-му рівні моделі OSI.

• Режим Trunk застосовується для передачі трафіку декількох VLAN через один фізичний кабель із використанням 802.1Q-тегування.

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки? Router-on-a-stick забезпечує між-VLAN маршрутизацію через один фізичний канал з маршрутизатором за допомогою створення логічних підінтерфейсів.

• Переваги: суттєва економія фізичних портів маршрутизаційного обладнання.

• Недоліки: формування «вузького місця» (bottleneck) через обмежену пропускну здатність одного каналу.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?

Ця команда вмикає підтримку тегування кадрів стандарту 802.1Q на підінтерфейсі та прив'язує його до відповідного номера VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?

• L2-комутатор здійснює пересилку кадрів виключно в межах одного VLAN за MAC-адресами.

• L3-комутатор поєднує функції комутації та швидкісної апаратної між-VLAN маршрутизації.

• Класичний маршрутизатор доцільніший, коли необхідна гнучка фільтрація (ACL), NAT чи підключення до WAN-каналів.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?

• Налаштування здійснюється командою: `ip route <адреса_мережі> <маска> <next-hop>`.

• Статичний маршрут вказується вручну і не викликає додаткового навантаження на мережу, тоді як RIP є динамічним протоколом, який автоматично адаптує маршрути при змінах топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?

• `running-config` — активна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), яка стирається при вимкненні чи перезавантаженні.

• `startup-config` — збережена конфігурація в енергонезалежній пам'яті (NVRAM), яка зчитується під час завантаження пристрою.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?

• `ping` — перевіряє факт наявності зв'язку та вимірює затримку обміну пакетами ICMP.

• `tracert` — показує послідовну ланцюжок усіх проміжних маршрутизаторів (хопів) на шляху до цільового IP.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

У ході виконання даної лабораторної роботи було опановано практичні навички побудови мережевої інфраструктури з маршрутизацією між підмережами та між VLAN за схемою Router-on-a-Stick для Варіанта 14 у середовищі Cisco Packet Tracer. Було успішно зконфігуровано підінтерфейси маршрутизатора з підтримкою інкапсуляції IEEE 802.1Q та Trunk-порт комутатора. Проведені тести утилітами ping і tracert підтвердили повну міжмережеву досяжність сегментів Частини А (192.168.15.0/24, 192.168.140.0/24) та Частини В (10.14.10.0/24, 10.14.20.0/24, 10.14.30.0/24). Підсумкові конфігурації збережено в NVRAM пристроїв.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____